

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**BLM4522 - AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM
SİSTEMLERİ**

PROJE - 2

Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

Elem Yalçinkaya - 22290419

Video Linki:

<https://youtu.be/eutdNiHluOc>

GitHub Linki:

<https://github.com/elemyalcinkaya>

Özet

Bu rapor kapsamında Microsoft SQL Server üzerinde oluşturulan UniversityCourseTrackingDB adlı veritabanı için yedekleme ve felaketten kurtarma planı hazırlanmıştır. Projede öncelikle mevcut veritabanı yapısı incelenmiş, ardından full backup, differential backup ve transaction log backup gibi farklı yedekleme türleri uygulanmıştır. Böylece veritabanının yalnızca tek bir yedek üzerinden değil, farklı yedekleme stratejileri ile korunabileceği gösterilmiştir.

Felaketten kurtarma senaryosu kapsamında *Students* tablosuna test amaçlı bir öğrenci kaydı eklenmiş, daha sonra bu kayıt silinerek veri kaybı durumu oluşturulmuştur. Ardından daha önce alınan yedekler kullanılarak veritabanı geri yüklenmiş ve silinen test kaydının geri geldiği doğrulanmıştır. Ayrıca backup history sorgusu ile alınan yedeklerin SQL Server sistem kayıtlarında görüldüğü test edilmiştir. Bu çalışma, veritabanı yönetiminde yedekleme stratejilerinin ve restore süreçlerinin veri güvenliği açısından önemini göstermektedir.

İçindekiler

1 Giriş	3
1.1 Projenin Amacı	3
1.2 Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler	4
2 Veritabanı Yapısı	5
2.1 Temel Tablolar	5
3 Yedekleme Stratejisi	6
3.1 Kullanılan Yedekleme Türleri	6
3.2 Full Backup Alma	6
3.3 Differential Backup Alma	7
3.4 Transaction Log Backup	8
4 Test Verisi Ekleme	9
5 Felaket Senaryosu	11
6 Felaketten Kurtarma ve Restore İşlemi	12
6.1 Restore Seçenekleri	12
6.2 Restore Başarı Durumu	13
7 Kurtarılan Verinin Doğrulanması	15
8 Backup History İncelemesi	16
9 Değerlendirme	18
9.1 Yapılan İşlemlerin Özeti	18
9.2 Proje Kazanımları	18
10 Sonuç	19
10.1 Kaynaklar	19

1 Giriş

Veritabanı sistemlerinde veri kaybı; kullanıcı hatası, donanım arızası, yanlış sorgu çalıştırılması veya sistemsel problemler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu nedenle veritabanı yöneticileri için yalnızca yedek almak değil, gerektiğinde bu yedeklerden başarılı şekilde geri dönebilmek de kritik bir gereksinimdir. Felaketten kurtarma planı, olası veri kaybı durumunda sistemin hangi yedeklerden ve hangi adımlarla geri getirileceğini tanımlar.

Bu projede Microsoft SQL Server kullanılarak bir veritabanı için yedekleme ve geri yükleme süreci uygulanmıştır. Çalışmanın ana odağı, veritabanında oluşabilecek veri kaybı senaryosuna karşı full backup, differential backup ve transaction log backup kullanılarak geri dönüş yapılabilmesini göstermektir.

1.1 Projenin Amacı

- Microsoft SQL Server üzerinde full, differential ve log backup işlemlerini uygulamak.
- Yedekleme işlemlerinin SQL Server tarafından kayıt altına alındığını doğrulamak.
- Kaza ile silinen bir veriyi felaketten kurtarma senaryosu kapsamında geri getirmek.
- Restore işlemi sırasında kullanılan seçenekleri açıklamak.
- Yedekleme ve restore sürecinin gerçek bir senaryo üzerinden test edildiğini göstermek.

1.2 Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

Araç / Teknoloji	Kullanım Amacı
Microsoft SQL Server	Veritabanı yönetim sistemi olarak kullanılmıştır.
SQL Server Management Studio	Backup, restore ve sorgu işlemlerinin yürütüldüğü arayüzdür.
T-SQL	Backup alma, test verisi ekleme, veri silme ve kontrol sorguları için kullanılmıştır.
MSDB sistem tabloları	Backup geçmişinin sorgulanması için kullanılmıştır.
UniversityCourseDB	Proje kapsamında kullanılan örnek veritabanıdır.

Tablo 1: Projede kullanılan araçlar ve teknolojiler

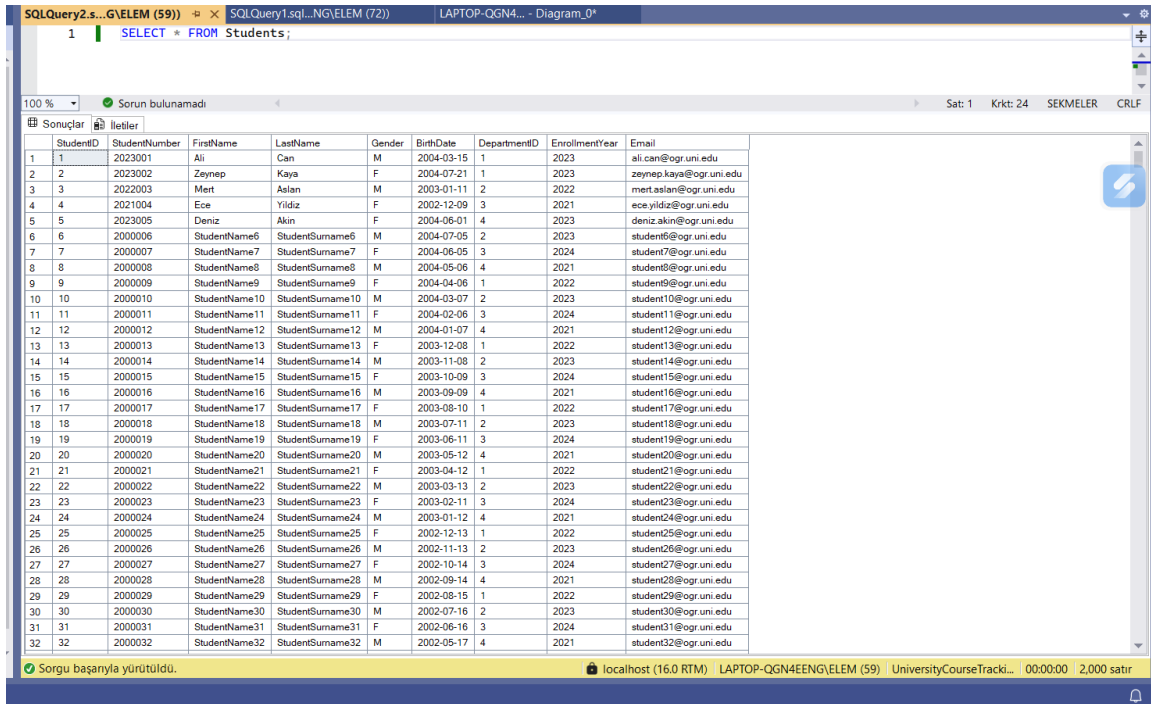
2 Veritabanı Yapısı

Projede kullanılan veritabanı **UniversityCourseTrackingDB** olarak adlandırılmıştır. Bu veritabanı, üniversite ders takip sistemini temsil eden ilişkisel bir yapıya sahiptir. Veritabanında öğrenciler, bölümler, dersler, öğretim elemanları, ders kayıtları ve sınav sonuçları gibi tablolar yer almaktadır. Bu yapı, felaketten kurtarma senaryosu oluşturmak için uygun bir test ortamı sağlamaktadır.

2.1 Temel Tablolar

Tablo	Açıklama
Students	Öğrenci bilgilerini tutar. Felaket senaryosu bu tablo üzerinden uygulanmıştır.
Departments	Bölüm ve fakülte bilgilerini tutar.
Courses	Ders bilgilerini, kredi değerlerini ve ilgili öğretim elemanını içerir.
Instructors	Öğretim elemanı bilgilerini tutar.
Enrollments	Öğrencilerin ders kayıt bilgilerini içerir.
Exams	Kayıtlı öğrencilerin sınav türü, tarihi ve puan bilgilerini tutar.

Tablo 2: UniversityCourseTrackingDB veritabanındaki temel tablolar



StudentID	StudentNumber	FirstName	LastName	Gender	BirthDate	DepartmentID	EnrollmentYear	Email
1	2023001	Ali	Can	M	2004-03-15	1	2023	ali.can@ogr.uni.edu
2	2023002	Zeynep	Kaya	F	2004-07-21	1	2023	zeynep.kaya@ogr.uni.edu
3	2022003	Mert	Aslan	M	2003-01-11	2	2022	mert.aslan@ogr.uni.edu
4	2021004	Ece	Yildiz	F	2002-12-09	3	2021	ece.yildiz@ogr.uni.edu
5	2023005	Deniz	Akin	F	2004-06-01	4	2023	deniz.akin@ogr.uni.edu
6	2000006	StudentName6	StudentSurname6	M	2004-07-05	2	2023	student6@ogr.uni.edu
7	2000007	StudentName7	StudentSurname7	F	2004-06-05	3	2024	student7@ogr.uni.edu
8	2000008	StudentName8	StudentSurname8	M	2004-05-06	4	2021	student8@ogr.uni.edu
9	2000009	StudentName9	StudentSurname9	F	2004-04-06	1	2022	student9@ogr.uni.edu
10	2000010	StudentName10	StudentSurname10	M	2004-03-07	2	2023	student10@ogr.uni.edu
11	2000011	StudentName11	StudentSurname11	F	2004-02-06	3	2024	student11@ogr.uni.edu
12	2000012	StudentName12	StudentSurname12	M	2004-01-07	4	2021	student12@ogr.uni.edu
13	2000013	StudentName13	StudentSurname13	F	2003-12-08	1	2022	student13@ogr.uni.edu
14	2000014	StudentName14	StudentSurname14	M	2003-11-08	2	2023	student14@ogr.uni.edu
15	2000015	StudentName15	StudentSurname15	F	2003-10-09	3	2024	student15@ogr.uni.edu
16	2000016	StudentName16	StudentSurname16	M	2003-09-09	4	2021	student16@ogr.uni.edu
17	2000017	StudentName17	StudentSurname17	F	2003-08-10	1	2022	student17@ogr.uni.edu
18	2000018	StudentName18	StudentSurname18	M	2003-07-11	2	2023	student18@ogr.uni.edu
19	2000019	StudentName19	StudentSurname19	F	2003-06-11	3	2024	student19@ogr.uni.edu
20	2000020	StudentName20	StudentSurname20	M	2003-05-12	4	2021	student20@ogr.uni.edu
21	2000021	StudentName21	StudentSurname21	F	2003-04-12	1	2022	student21@ogr.uni.edu
22	2000022	StudentName22	StudentSurname22	M	2003-03-13	2	2023	student22@ogr.uni.edu
23	2000023	StudentName23	StudentSurname23	F	2003-02-11	3	2024	student23@ogr.uni.edu
24	2000024	StudentName24	StudentSurname24	M	2003-01-12	4	2021	student24@ogr.uni.edu
25	2000025	StudentName25	StudentSurname25	F	2002-12-13	1	2022	student25@ogr.uni.edu
26	2000026	StudentName26	StudentSurname26	M	2002-11-13	2	2023	student26@ogr.uni.edu
27	2000027	StudentName27	StudentSurname27	F	2002-10-14	3	2024	student27@ogr.uni.edu
28	2000028	StudentName28	StudentSurname28	M	2002-09-14	4	2021	student28@ogr.uni.edu
29	2000029	StudentName29	StudentSurname29	F	2002-08-15	1	2022	student29@ogr.uni.edu
30	2000030	StudentName30	StudentSurname30	M	2002-07-16	2	2023	student30@ogr.uni.edu
31	2000031	StudentName31	StudentSurname31	F	2002-06-16	3	2024	student31@ogr.uni.edu
32	2000032	StudentName32	StudentSurname32	M	2002-05-17	4	2021	student32@ogr.uni.edu

Şekil 1: Students tablosundaki mevcut öğrenci verileri

3 Yedekleme Stratejisi

Bu projede veritabanının korunması için üç temel yedekleme türü ele alınmıştır: full backup, differential backup ve transaction log backup. Bu yedekleme türleri birlikte kullanıldığında hem veritabanının tam hali korunur hem de sonradan yapılan değişiklikler daha verimli biçimde saklanabilir.

3.1 Kullanılan Yedekleme Türleri

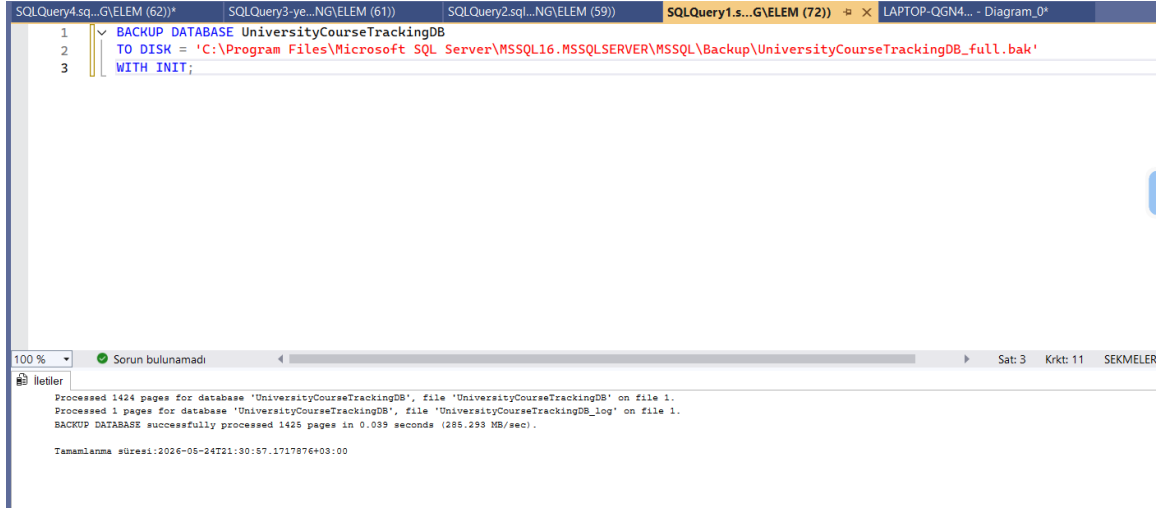
Kod	Yedek Türü	Açıklama
D	Full Backup	Veritabanının tamamının yedeğini alır. Restore işleminin temelini oluşturur.
I	Differential Backup	Son full backup'tan sonra değişen verileri içerir.
L	Transaction Log Backup	İşlem günlüğü kayıtlarını içerir. Point-in-time restore gibi senaryolarda kullanılır.

Tablo 3: Backup history üzerinde görülen yedek türleri

3.2 Full Backup Alma

İlk aşamada veritabanının tam yedeği alınmıştır. Full backup, restore sürecinde temel alınacak ana yedektir. Differential backup ve log backup süreçleri full backup üzerine inşa edilir.

```
BACKUP DATABASE UniversityCourseTrackingDB
TO DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.
MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\UniversityCourseTrackingDB_full.bak'
WITH INIT;
```



Şekil 2: Full backup alma işlemi ve başarı çıktısı

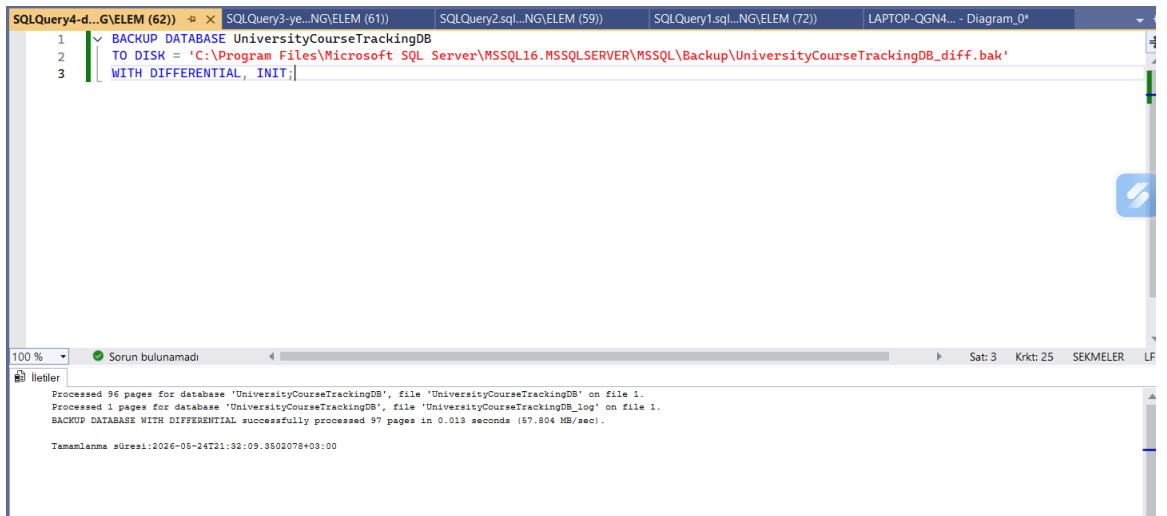
3.3 Differential Backup Alma

Full backup sonrasında veritabanına test kaydı eklenmiş ve bu değişikliği içerecek şekilde differential backup alınmıştır. Differential backup, full backup sonrasındaki değişiklikleri sakladığı için felaketten kurtarma sürecinde daha güncel duruma dönüş yapılmasına yardımcı olur.

```

BACKUP DATABASE UniversityCourseTrackingDB
TO DISK = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.
MSSQLSERVER\MSSQL\Backup\UniversityCourseTrackingDB_diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL, INIT;

```



Şekil 3: Differential backup alma işlemi ve başarı çıktısı

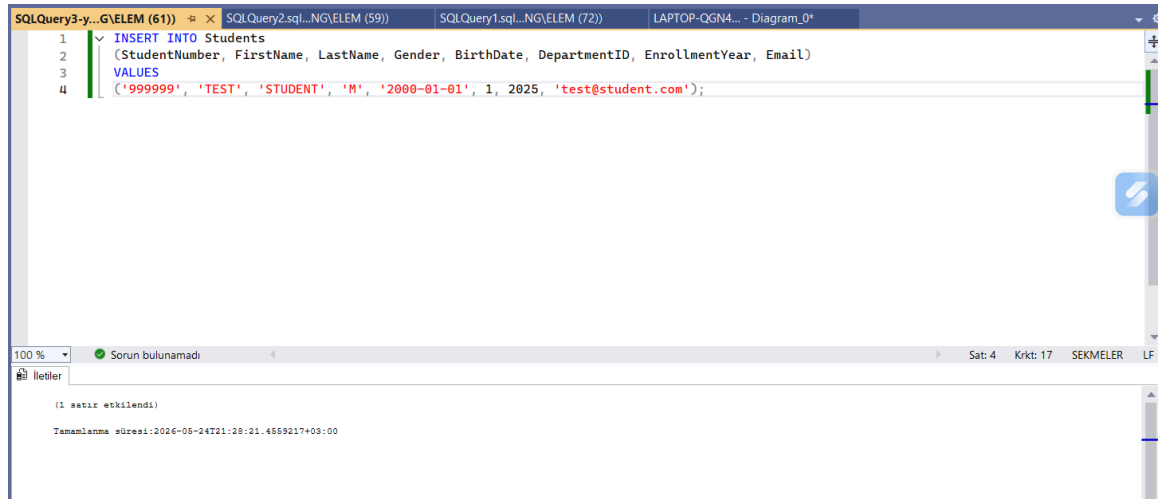
3.4 Transaction Log Backup

Backup history ekranında L olarak görülen kayıt, transaction log backup türünü ifade etmektedir. Log backup, özellikle point-in-time restore senaryolarında belirli bir zamana geri dönüş yapabilmek için kullanılır. Bu projede log backup, yedekleme stratejisinin daha kapsamlı hale getirilmesi ve SQL Server üzerinde farklı yedek türlerinin gösterilmesi amacıyla kullanılmıştır.

4 Test Verisi Ekleme

Felaketten kurtarma senaryosunu test edebilmek için Students tablosuna yeni bir öğrenci kaydı eklenmiştir. Bu kayıt daha sonra silinerek kaza ile veri kaybı senaryosu oluşturulmuştur. Test kaydı olarak StudentNumber değeri 999999 olan bir öğrenci kullanılmıştır.

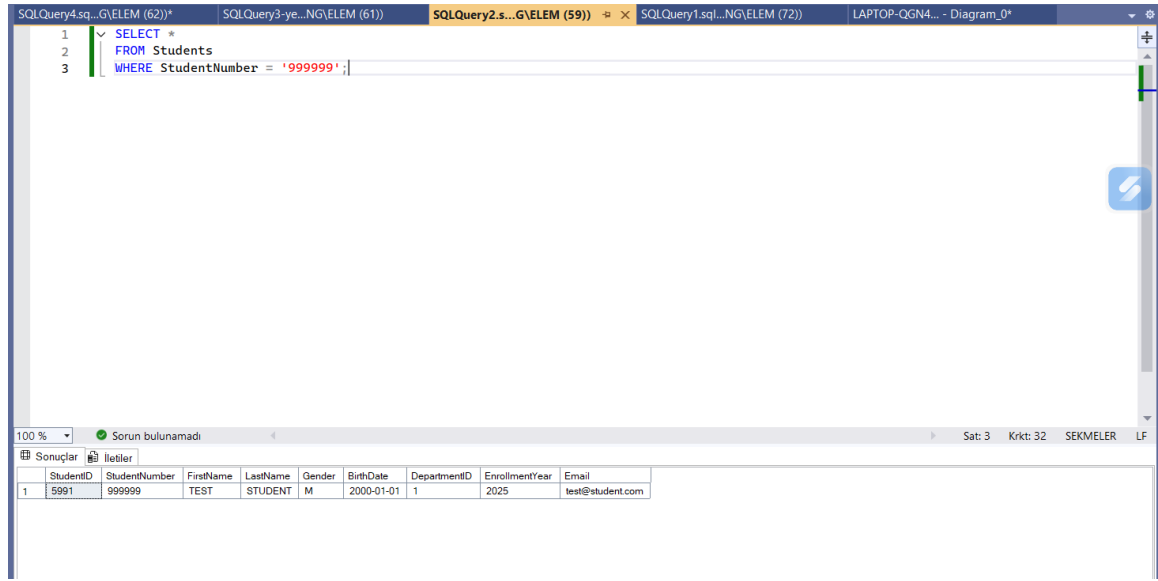
```
INSERT INTO Students
(StudentNumber, FirstName, LastName, Gender, BirthDate,
    DepartmentID, EnrollmentYear, Email)
VALUES
('999999', 'TEST', 'STUDENT', 'M', '2000-01-01', 1, 2025, '
    test@student.com');
```



Şekil 4: Students tablosuna test öğrencisi ekleme işlemi

Eklenen test verisinin veritabanında oluşturulmuşu doğrulamak için aşağıdaki sorgu çalıştırılmıştır.

```
SELECT *
FROM Students
WHERE StudentNumber = '999999';
```



Şekil 5: Eklenen test verisinin sorgu ile kontrol edilmesi

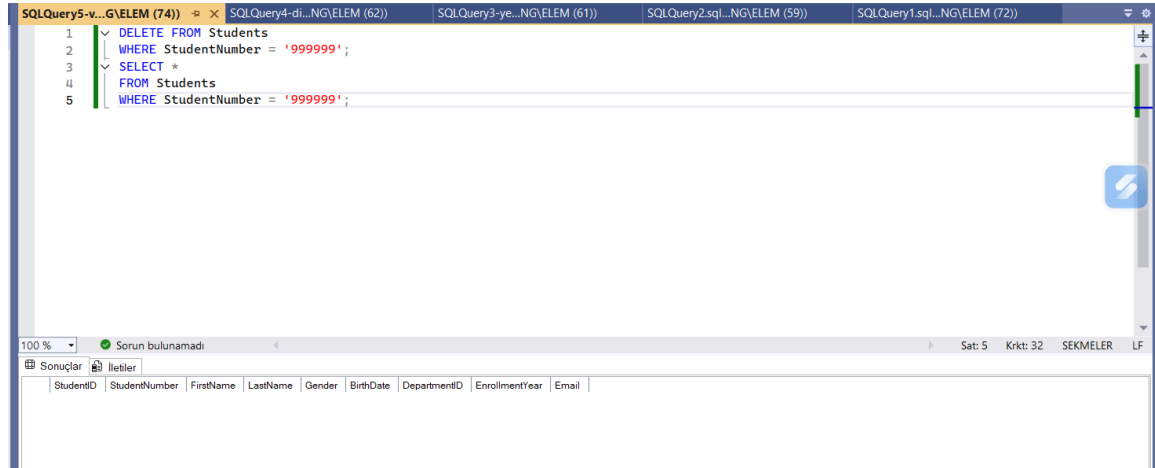
5 Felaket Senaryosu

Felaketten kurtarma planını test etmek amacıyla, daha önce eklenen test öğrencisi veritabanından silinmiştir. Bu işlem, gerçek hayatta kullanıcı hatasıyla önemli bir kaydın silinmesini temsil etmektedir.

```
DELETE FROM Students
WHERE StudentNumber = '999999';

SELECT *
FROM Students
WHERE StudentNumber = '999999';
```

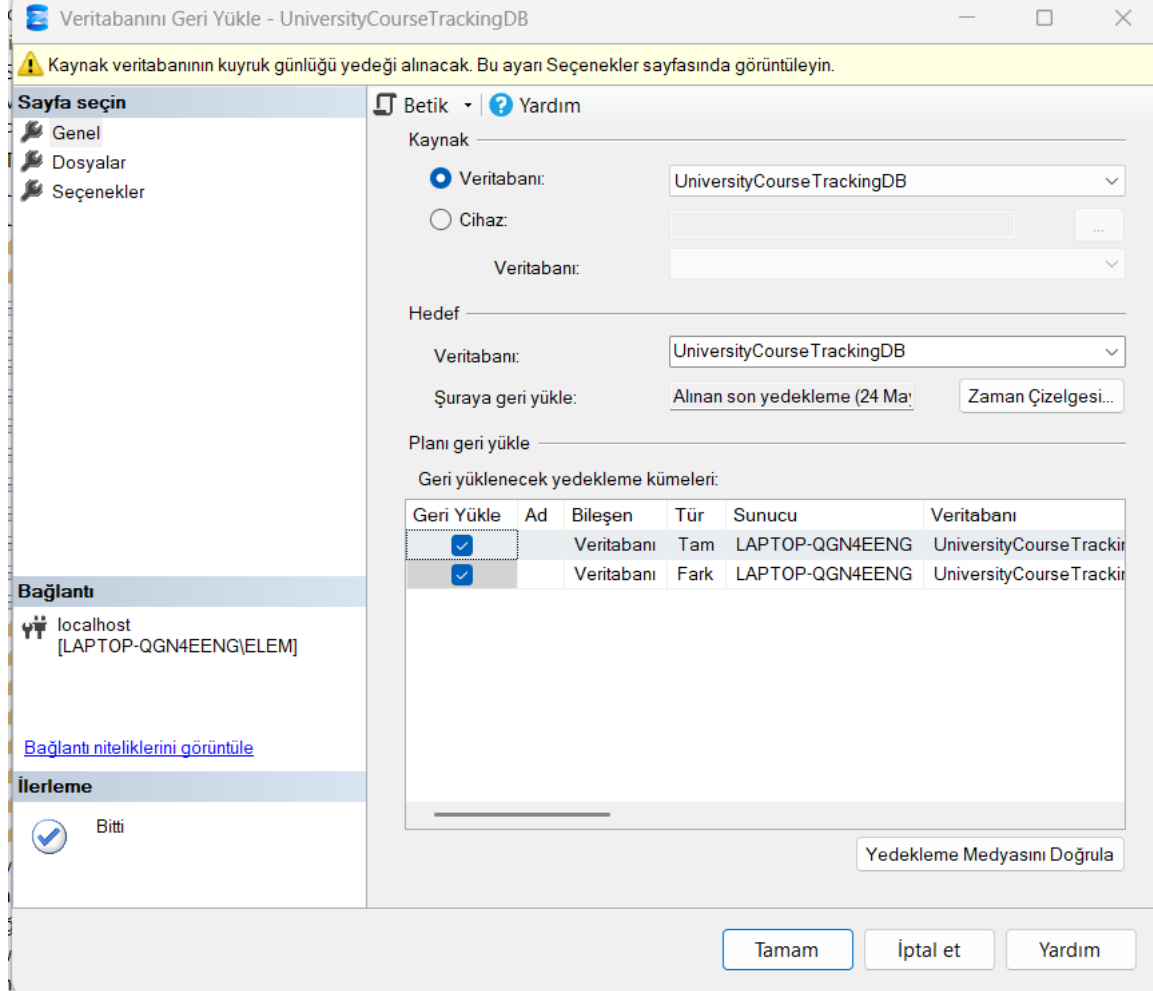
Sorgu sonucunda test öğrencisinin artık listelenmediği görülmüştür. Böylece veri kaybı senaryosu oluşturulmuştur.



Şekil 6: Test öğrencisinin silinmesi ile oluşturulan felaket senaryosu

6 Felaketten Kurtarma ve Restore İşlemi

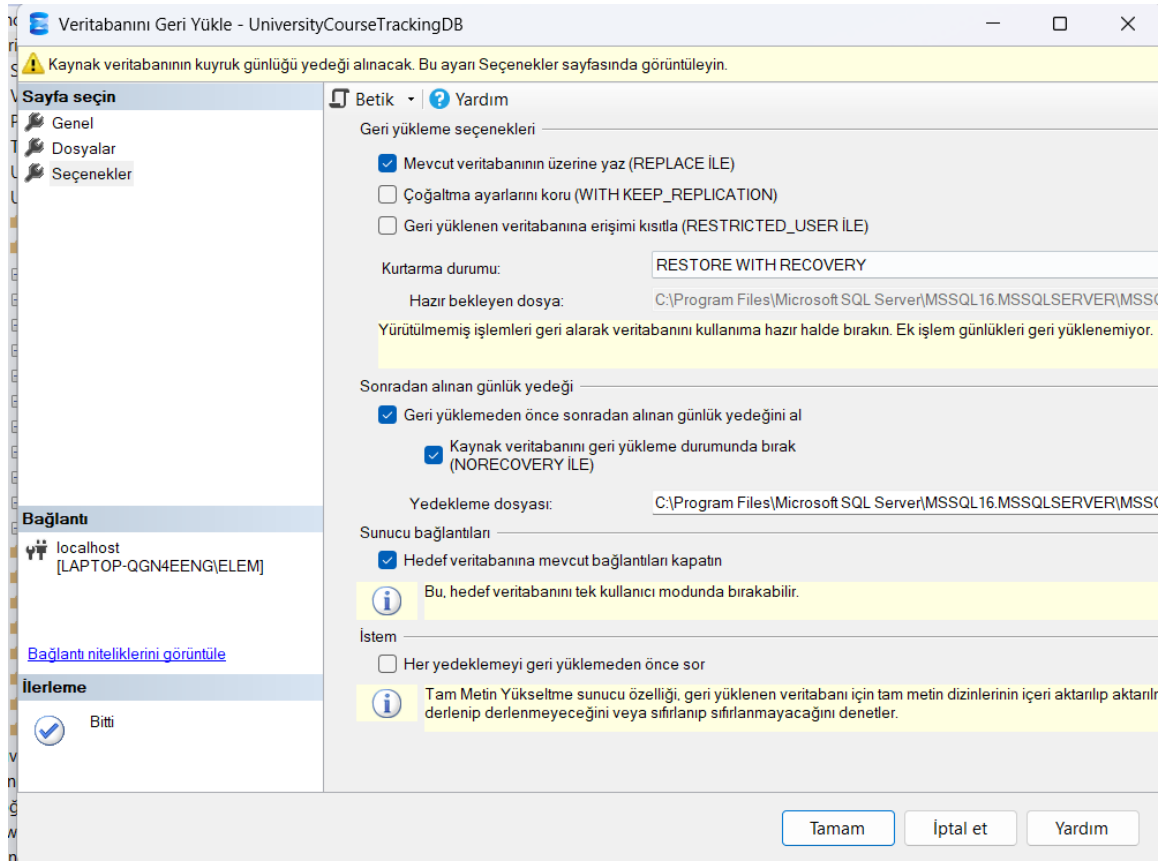
Felaket senaryosu oluşturulduktan sonra veritabanı daha önce alınan yedekler kullanılarak geri yüklenmiştir. Restore ekranında SQL Server, full backup ve differential backup kayıtlarını algılamış ve geri yüklenecek yedekleme kümelerini listelemiştir. Bu aşamada restore işlemi ile silinen verinin geri getirilmesi amaçlanmıştır.



Şekil 7: Restore ekranında full ve differential backup kümelerinin seçilmesi

6.1 Restore Seçenekleri

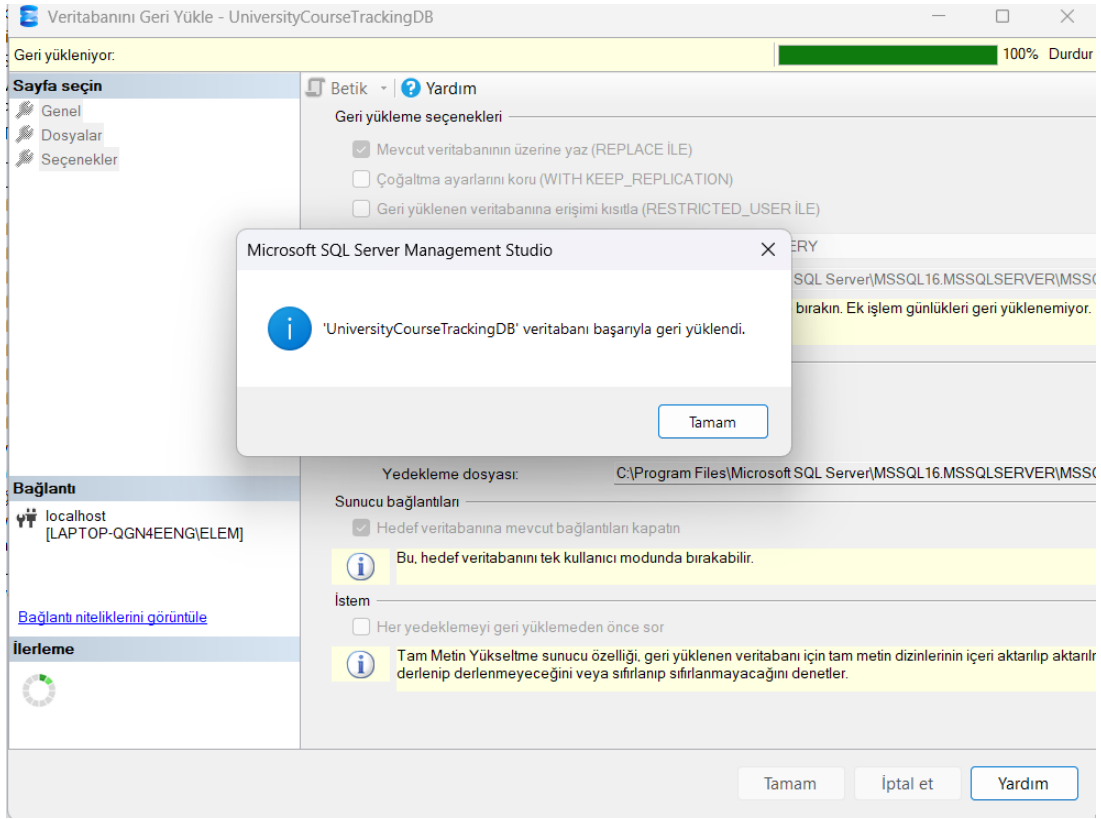
Restore işlemi sırasında **REPLACE** seçeneği kullanılarak mevcut veritabanının üzerine geri yükleme yapılmıştır. Ayrıca hedef veritabanına mevcut bağlantıların kapatılması seçeneği işaretlenmiştir. Bu seçenek, restore sırasında veritabanını kullanan aktif bağlantılardan kaynaklı hata alınmasını önler.



Şekil 8: Restore işleminde seçilen seçenekler

6.2 Restore Başarı Durumu

Restore işlemi tamamlandıktan sonra SQL Server Management Studio tarafından veritabanının başarılı şekilde geri yüklendiği bilgisi verilmiştir.



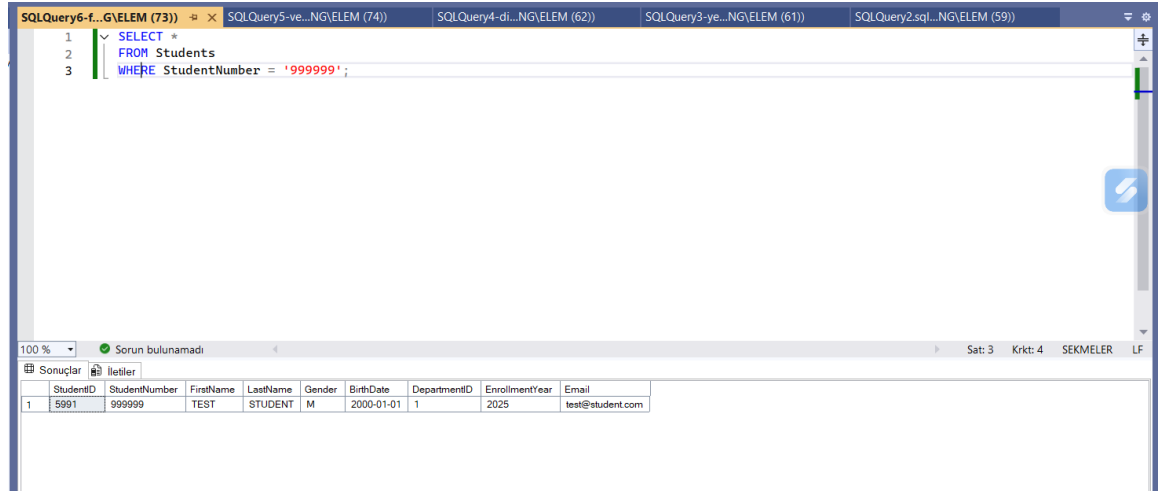
Şekil 9: Veritabanının başarılı şekilde geri yüklendiğini gösteren mesaj

7 Kurtarılan Verinin Doğrulanması

Restore işlemi sonrasında test öğrencisinin tekrar veritabanında bulunup bulunmadığı sorgulanmıştır. Bu kontrol, felaketten kurtarma işleminin gerçekten başarılı olup olmadığını doğrulamak için yapılmıştır.

```
SELECT *  
FROM Students  
WHERE StudentNumber = '999999';
```

Sorgu sonucunda daha önce silinen test öğrencisinin tekrar listelendiği görülmüştür. Bu durum, yedeklerden geri yükleme işleminin başarılı olduğunu göstermektedir.



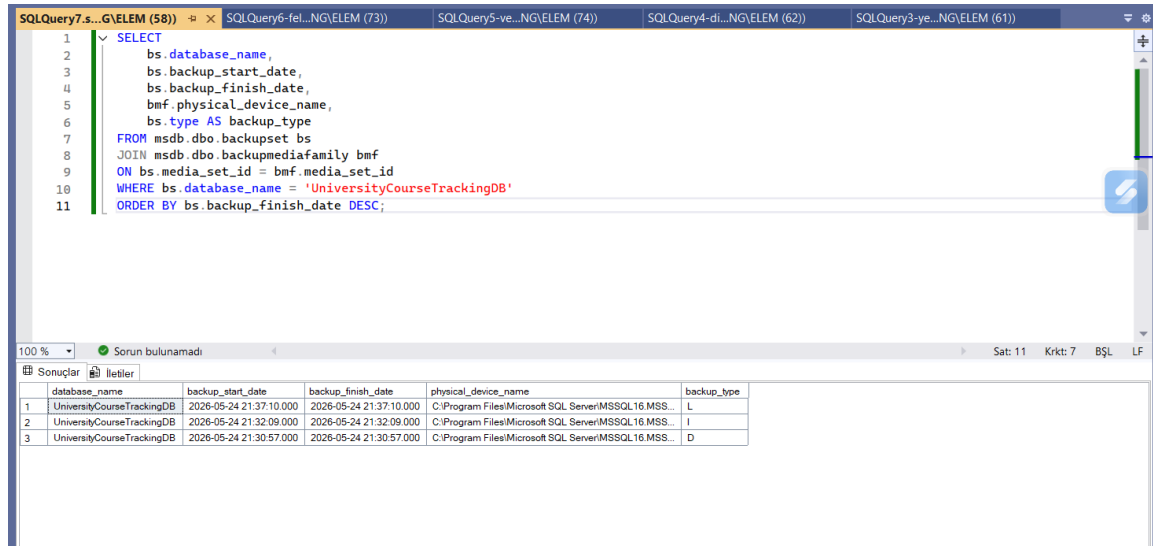
StudentID	StudentNumber	FirstName	LastName	Gender	BirthDate	DepartmentID	EnrollmentYear	Email
9991	999999	TEST	STUDENT	M	2000-01-01	1	2025	test@student.com

Şekil 10: Restore sonrası test verisinin geri geldiğinin doğrulanması

8 Backup History İncelemesi

Yedekleme işlemlerinin SQL Server sistem kayıtlarında yer alıp almadığını doğrulamak amacıyla msdb veritabanındaki backup history tabloları sorgulanmıştır. Bu sorgu sayesinde hangi veritabanının yedeklendiği, yedekleme başlangıç ve bitiş zamanları, yedek dosyasının fiziksel konumu ve yedek türü görüntülenmiştir.

```
SELECT
    bs.database_name ,
    bs.backup_start_date ,
    bs.backup_finish_date ,
    bmf.physical_device_name ,
    bs.type AS backup_type
FROM msdb.dbo.backupset bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bmf
ON bs.media_set_id = bmf.media_set_id
WHERE bs.database_name = 'UniversityCourseTrackingDB'
ORDER BY bs.backup_finish_date DESC;
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL query used to retrieve backup history for the 'UniversityCourseTrackingDB' database. The bottom pane shows the results of the query, which are displayed in a table format. The table has five columns: database_name, backup_start_date, backup_finish_date, physical_device_name, and backup_type. There are three rows of data, all for the 'UniversityCourseTrackingDB' database. The first row is a full backup (L), the second is an incremental backup (I), and the third is a differential backup (D).

	database_name	backup_start_date	backup_finish_date	physical_device_name	backup_type
1	UniversityCourseTrackingDB	2026-05-24 21:37:10.000	2026-05-24 21:37:10.000	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSS...	L
2	UniversityCourseTrackingDB	2026-05-24 21:32:09.000	2026-05-24 21:32:09.000	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSS...	I
3	UniversityCourseTrackingDB	2026-05-24 21:30:57.000	2026-05-24 21:30:57.000	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSS...	D

Şekil 11: Backup history üzerinde full, differential ve log backup kayıtlarının görüntülenmesi

Backup history sorgusu sonucunda sistem üzerinde D, I ve L türlerinde farklı yedekleme kayıtlarının olduğu gözlemlenmiştir. SQL Server içerisinde D değeri full backup'ı ifade etmekte olup veritabanının ilgili andaki tüm yapısını ve verilerini içeren tam ye-

dekleme işlemi temsil etmektedir. I değeri differential backup anlamına gelmekte ve son alınan full backup sonrasında değişen verilerin yedeklendiğini göstermektedir. Bu yöntem sayesinde her seferinde tüm veritabanının yeniden yedeklenmesine gerek kalmadan daha hızlı ve düşük boyutlu yedekleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. L değeri ise transaction log backup'ı ifade etmekte olup veritabanında gerçekleşen işlem kayıtlarının yedeklenmesini sağlamaktadır. Bu yedek türü özellikle point-in-time restore senaryolarında kritik öneme sahiptir.

Elde edilen backup history kayıtları incelendiğinde full, differential ve log backup işlemlerinin başarıyla oluşturulduğu doğrulanmıştır. Böylece sistem üzerinde çok katmanlı bir yedekleme stratejisinin uygulandığı ve farklı veri kaybı senaryolarına karşı koruma sağlandığı görülmüştür. Ayrıca bu kayıtlar sayesinde yedekleme işlemlerinin tarih, saat, dosya konumu ve yedek türü bazında izlenebilir olduğu doğrulanmış, SQL Server'ın yedekleme süreçlerini sistem tabloları üzerinden kayıt altına aldığı gösterilmiştir.

9 Değerlendirme

Bu proje kapsamında oluşturulan senaryo, veritabanı yönetiminde yedekleme ve restore süreçlerinin birbirini tamamlayan iki temel bileşen olduğunu göstermektedir. Yedek alma işlemi tek başına yeterli değildir; alınan yedeğin gerektiğinde başarıyla geri yüklenebilmesi de test edilmelidir. Bu nedenle çalışmada hem yedekleme hem de felaketten kurtarma süreci uçtan uca uygulanmıştır.

9.1 Yapılan İşlemlerin Özeti

İşlem	Sonuç
Full backup alındı	Veritabanının temel tam yedeği oluşturuldu.
Test öğrencisi eklendi	Felaket senaryosu için kontrol edilebilir bir kayıt oluşturuldu.
Differential backup alındı	Full backup sonrası değişiklikler yedeğe dahil edildi.
Test öğrencisi silindi	Kaza ile veri silinmesi senaryosu oluşturuldu.
Restore işlemi yapıldı	Veritabanı yedekten geri yüklendi.
Kurtarma doğrulandı	Silinen test öğrencisinin geri geldiği sorgu ile gösterildi.
Backup history incelendi	D, I ve L türünde yedeklerin sistem kayıtlarında bulunduğu gösterildi.

Tablo 4: Proje kapsamında uygulanan işlemlerin özeti

9.2 Proje Kazanımları

- Full backup, differential backup ve log backup türlerinin farkı uygulamalı olarak görülmüştür.
- Restore işleminin yalnızca dosya seçmekten ibaret olmadığı, doğru seçeneklerin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
- Kaza ile silinen bir kaydın yedekten geri getirilebileceği test edilmiştir.
- Backup history sorguları ile yedeklerin doğrulanabileceği gösterilmiştir.
- Felaketten kurtarma planının düzenli olarak test edilmesi gerektiği görülmüştür.

10 Sonuç

Bu çalışmada Microsoft SQL Server üzerinde **UniversityCourseTrackingDB** veritabanı için yedekleme ve felaketten kurtarma planı uygulanmıştır. Proje kapsamında full backup, differential backup ve transaction log backup türleri kullanılmış; ardından kaza ile veri silinmesi senaryosu oluşturularak restore işlemi gerçekleştirilmiştir.

Restore işlemi sonrasında daha önce silinen test öğrencisi kaydının tekrar veritabanında görüldüğü doğrulanmıştır. Bu sonuç, hazırlanan yedekleme stratejisinin felaket senaryosunda başarılı şekilde çalıştığını göstermektedir. Ayrıca backup history sorgusu ile alınan yedeklerin SQL Server sistem kayıtlarında bulunduğu doğrulanmıştır.

Genel olarak bu proje, veritabanı yönetiminde yedekleme stratejisinin yalnızca yedek dosyası üretmekten ibaret olmadığını; aynı zamanda bu yedeklerin test edilmesi, doğrulanması ve gerektiğinde başarılı şekilde geri yüklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

10.1 Kaynaklar

- Microsoft SQL Server Documentation
- SQL Server Management Studio
- SQL Server Backup and Restore yapısı
- MSDB sistem tabloları
- Proje kapsamında hazırlanan T-SQL scriptleri ve ekran görüntüleri